



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Software Engineering 2025/26 – Tutorium

Prof. Dr.-Ing. Norbert Siegmund
Tristan Scholz & Tobias Matzke

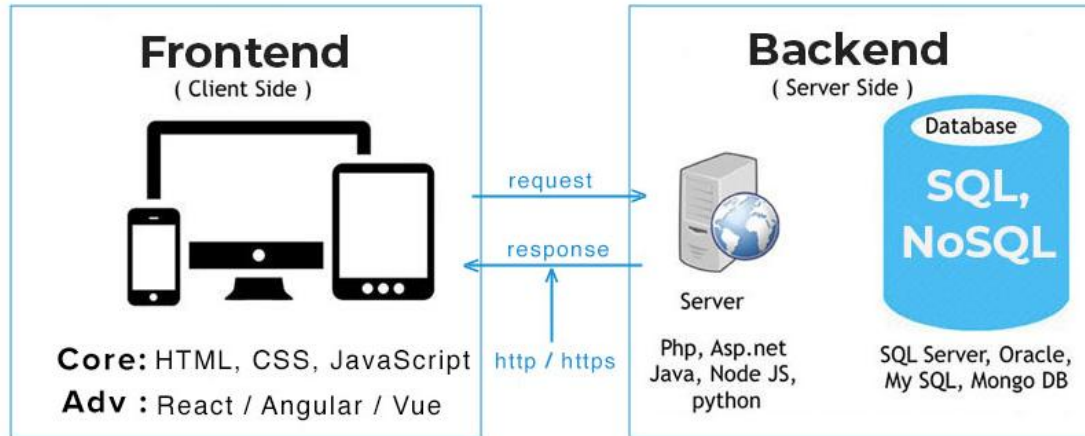


Tutorium 9 – Frontend-Entwicklung mit Vue.js

- 1. Einstieg und Motivation
- 2. HTML, CSS und JavaScript
- 3. Vue.js - Grundbegriffe
 - SPA, MPA und Router
 - Komponentenbasierter Ansatz
 - Databinding & Reaktivität
 - Datenfluss
- 4. Praxisteil
 - Initialisierung eines Vue.js-Projekts
 - Entwicklung eines Frontends für „4-Gewinnt“

Einstieg und Motivation

- **Frontend = Präsentationsebene** des Systems, mit der User interagieren können
 - Visualisiert Daten
 - Kommuniziert mit Backend, um Daten abzugleichen und zu verändern
 - Versteckt Komplexität des Backends vor Usern



Quelle: <https://tutorial.techaltum.com/frontend.html>, Zugriff am 13.12.2025 10:42

Aufbau von Webpages

- HTML: Struktur/Gerüst der Webpage:
 - Mit < > gekennzeichnete Elemente
 - Überschriften, Texte, Buttons, ...
- JavaScript (JS): Verhalten der Website
 - Reaktionen auf Klicks, Routing
 - Logik, Operationen auf Daten
- CSS: Styling der Webpage
 - Farben, Abstände, Schriftarten, ...
 - Ändert Erscheinungsbild der HTML-Elemente (<>)

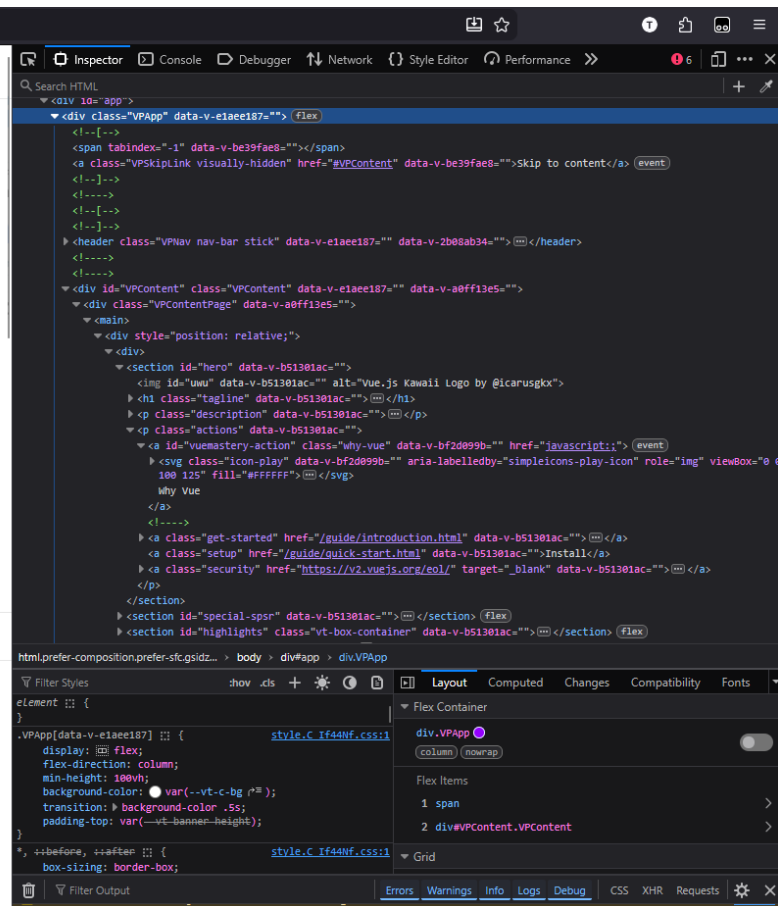
An approachable, performant and versatile framework for building web user interfaces.

[Get Security Updates for Vue 2](#) ↗

Special Sponsor slot is now vacant - Inquire now

Versatile

A rich, incrementally adoptable ecosystem that scales between a library and a full-featured framework.



Was macht Vue.js überhaupt?

- Vue.js macht es einfacher und übersichtlicher, Webpages zu bauen
 - Dev schreibt Code im Framework Vue
 - Vue baut daraus eine Webpage, bestehend aus HTML, JS und CSS-Code
 - Viele Details und wiederkehrende Aufgaben werden vom Framework übernommen

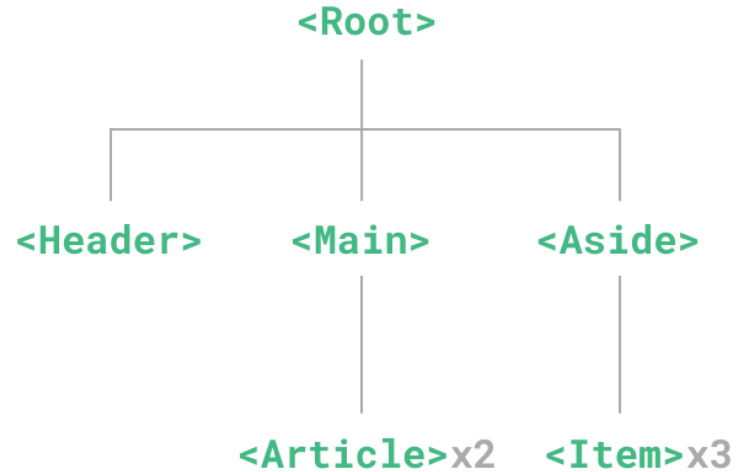
Vue.js – Grundbegriffe: MPA vs. SPA

- Multi Page Application:
 - Unterseiten sind **eigene HTML-Seiten**
 - Bei Öffnen der Unterseite wird Seite neu geladen
 - Problem: **Server** schickt die Seite an Client → **Ladezeit nötig**
 - Single Page Application:
 - Nur eine HTML-Seite, Seitenwechsel ohne Neuladen
 - Router: Beobachtet die URL (/login, /shop, /checkout, ...) und entscheidet, welche Unteransicht angezeigt werden soll
 - Also: gleiche HTML-Seite, aber ein anderer Teil der Seite ist sichtbar
 - Intuition: App
- Vue erleichtert SPA-Entwicklung erheblich

Vue.js – Grundbegriffe: Komponenten

- Vue-Seiten nutzen einen komponenten-basierten Aufbau:
 - Komponente = **wiederverwendbarer Baustein**
 - Komponenten können HTML-Elemente und weitere Komponenten enthalten
 - Eine Seite besteht aus 1..* Komponenten
- Vorteile von Komponenten: Modularisierbarkeit, Verständlichkeit, Wartbarkeit

Vue.js – Grundbegriffe: Komponenten



Quelle: <https://vuejs.org/guide/essentials/component-basics>

Vue.js – Grundbegriffe: Databinding & Reaktivität

- Databinding: Daten ↔ sichtbare Oberfläche
 - Daten steuern die Anzeige
 - Änderungen der Daten werden ohne manuelle Aktualisierung sichtbar
- Anpassung aller relevanten Elemente bei Änderung der Daten = „Reaktivität“

Vue.js – weitere Grundbegriffe

- Computed Properties: Eigenschaften, welche auf Basis anderer Daten reaktiv berechnet werden (Beispiel: $\text{Bruttopreis} = \text{Nettopreis} * 1.19$)
- Props: Daten, die Parent-Component an Child-Component weitergibt
- Events: Ereignisse, die Child-Component der Parent-Component mitteilen kann, um Daten auszutauschen

Praxisteil

- Frontend:
 - Visualisierung des Spielfelds
 - Userinteraktionen: Chips platzieren, Spiel-Konfiguration
 - Anzeigen, ob Spiel zu Ende ist
- Backend:
 - Springboot Projekt aus Übung (Branch: v2)
 - Stellt API-Endpoints bereit:
 - /game-state
 - /create
 - /place



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Fragen?

Tristan Scholz: scholz@studserv.uni-leipzig.de

Tobias Matzke: matzke@studserv.uni-leipzig.de